



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES



LICENCIATURA EN REDES INFORMÁTICAS

PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RESIDENCIAL

INTEGRANTES:

Acosta, Javier (Céd. 8-1051-1989)
Batista, Adrián (Céd. 8-965-1636)
Nieto, Clarisse (Céd. 8-1037-346)
Restrepo, Ezequiel (Céd. 8-1048-1964)

ASIGNATURA:

Fundamentos de Electricidad
PROYECTO SEMESTRAL

FACILITADOR:

Prof. Raúl Pérez

FECHA DE ENTREGA:

17 de Julio de 2026

1. Introducción

El constante incremento en la demanda de energía eléctrica y el impacto directo de las tarifas de consumo sobre la economía familiar en Panamá exigen un análisis riguroso de la eficiencia energética en el sector residencial. En este sentido, el diseño e implementación de estrategias orientadas a la optimización de sistemas eléctricos domésticos no solo representa un alivio financiero inmediato para el consumidor, sino también una contribución fundamental a la sostenibilidad y a la reducción de la huella de carbono a nivel nacional.

Este informe presenta una propuesta técnica y económica formal orientada a la transformación de la residencia unifamiliar de la cliente **Marisol Cedeño de Ríos**, ubicada en la Urbanización Nuevo Chorrillo, Arraiján. El proyecto se enfoca en la adopción de tecnologías eficientes de gran impacto inmediato: la renovación del sistema de iluminación mediante tecnología LED de última generación y la sustitución de los obsoletos equipos de climatización de ventana por unidades tipo mini-split con tecnología Inverter de alta eficiencia.

A través de un desglose técnico detallado que abarca desde la cuantificación del consumo de carga (en kWh) hasta la reestructuración del segmento tarifario aplicable por la empresa distribuidora ENSA, se demuestra la viabilidad técnica y financiera del proyecto de ingeniería aplicada. Con ello, se busca no solo justificar el retorno de inversión, sino establecer un precedente de consumo responsable dentro de la comunidad local.

2. Objetivos Generales

Optimizar el consumo de energía eléctrica en la residencia de la cliente Marisol Cedeño de Ríos, disminuyendo la facturación mensual por debajo de los US\$ 110.00 mediante la sustitución de tecnologías obsoletas por sistemas de iluminación y climatización de alta eficiencia.

Objetivos Específicos

Sustituir las 14 lámparas fluorescentes de 60 W por luminarias LED de 9 W, logrando una reducción del 85% en el consumo de iluminación.

Reemplazar los 2 aires acondicionados de ventana de 12,000 BTU (SEER 9.8) por unidades tipo mini-split Inverter de 12,000 BTU (SEER 19) para recortar el consumo de climatización en un 48.4%.

Disminuir el consumo mensual global de 916 kWh a 496 kWh con el fin de bajar del segmento tarifario BTS 3 al BTS 2 de ENSA y obtener un costo de energía más barato por kWh.

Instalar el proyecto de forma segura y normada a través de la adecuación de circuitos ramales independientes (conductores THHN #12 AWG, canalización EMT y disyuntores de 20 A).

3. Información general del cliente

Dato	Descripción
Nombre del cliente	Marisol Cedeño de Ríos
Edad	38 años
Dirección	Urbanización Nuevo Chorrillo, Calle 4ta, Casa N.º 27, Arraiján, provincia de Panamá Oeste
Composición del hogar	4 personas (cliente, esposo y 2 hijos)
Tipo de vivienda	Residencial unifamiliar, 3 recámaras, aprox. 110 m ²
Empresa distribuidora	ENSA (Elektra Noreste, S.A.)
Voltaje de suministro	120 / 240 V, monofásico trifilar, 60 Hz
Tipo de tarifa	BTS — Baja Tensión Simple (segmento BTS 3)
Capacidad del tablero	100 A, 12 espacios (con 3 espacios disponibles)
Facturación de referencia	US\$ 213.99 (junio 2026)
Consumo de referencia	916 kWh mensuales

4. Situación actual y objetivo de la propuesta

4.1 Situación actual

La vivienda cuenta con **14 lámparas fluorescentes compactas de 60 W** distribuidas en las áreas sociales, recámaras y exteriores, y con **dos unidades de aire acondicionado de ventana de 12,000 BTU** instaladas en la recámara principal y en la sala, ambas con más de ocho años de servicio y una eficiencia estimada de SEER 9.8.

Los equipos de ventana operan mediante ciclos de encendido y apagado del compresor: cuando el termostato alcanza la temperatura de consigna, el compresor se detiene por completo y, al elevarse nuevamente la temperatura, arranca a plena carga. Cada arranque genera una corriente de irrupción que puede alcanzar entre cuatro y seis veces la corriente nominal, lo que se traduce en un consumo elevado y en un desgaste acelerado del equipo. A esto se suma que las lámparas fluorescentes, además de consumir doce veces más potencia que un LED equivalente, presentan degradación lumínica y contienen mercurio, lo que complica su disposición final.

El resultado es una facturación mensual de **US\$ 213.99** correspondiente a un consumo de **916 kWh**. Al superar los 750 kWh mensuales, la vivienda se ubica en el segmento BTS 3, el más costoso de la tarifa simple, y además queda excluida del subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria. La cliente considera este monto elevado para el tamaño de su vivienda y la cantidad de miembros del hogar.

4.2 Objetivo de la propuesta

Se busca reducir el consumo mensual de energía eléctrica de la vivienda mediante la sustitución de los equipos de baja eficiencia, sin alterar los hábitos de uso de la familia ni disminuir el nivel de confort actual. Concretamente, la propuesta persigue:

- Reducir el consumo de iluminación en al menos un 80 % mediante tecnología LED.

- Reducir el consumo de climatización en aproximadamente un 48 % mediante tecnología Inverter.
- Disminuir la facturación mensual por debajo de los US\$ 110.00.
- Descender del segmento tarifario BTS 3 al segmento BTS 2, obteniendo un menor precio por kWh.
- Recuperar la inversión realizada en un plazo no mayor a dos años.
- Mejorar la calidad de la iluminación y el nivel de ruido de los equipos de climatización.

5. Análisis de consumo de energía

Fórmula aplicada:

$$\text{Consumo mensual (kWh)} = [\text{Potencia (W)} \times \text{Horas de uso al día} \times 30 \text{ días}] \div 1000$$

5.1 Consumo actual

Artefacto	Cant.	Potencia (W) c/u	Horas-día totales	Consumo mensual (kWh)
Lámparas fluorescentes compactas 60 W	14	60	89	160.20
Aires acondicionados de ventana 12,000 BTU	2	1,224	16	587.52
Otras cargas (refrigeradora, TV, lavadora, etc.)	—	—	—	168.28
TOTAL DE CONSUMO ACTUAL				916.00

Desglose de las 89 horas-día de iluminación:

5 lámparas × 3 h/día = 15 h | 4 lámparas × 6 h/día = 24 h | 5 lámparas × 10 h/día = 50 h

Total: 89 horas-lámpara al día

Cálculo de la potencia real de los aires de ventana:

$P = \text{BTU} \div \text{SEER} = 12,000 \div 9.8 = \mathbf{1,224 \text{ W}}$ por unidad

Uso: 8 h/día por unidad × 2 unidades = 16 horas-equipos al día

5.2 Consumo proyectado con la propuesta

Artefacto	Cant.	Potencia (W) c/u	Horas-día totales	Consumo mensual (kWh)
Lámparas LED 9 W	14	9	89	24.03
Mini-split Inverter 12,000 BTU	2	632	16	303.36
Otras cargas (sin modificación)	—	—	—	168.28
TOTAL DE CONSUMO PROYECTADO				495.67

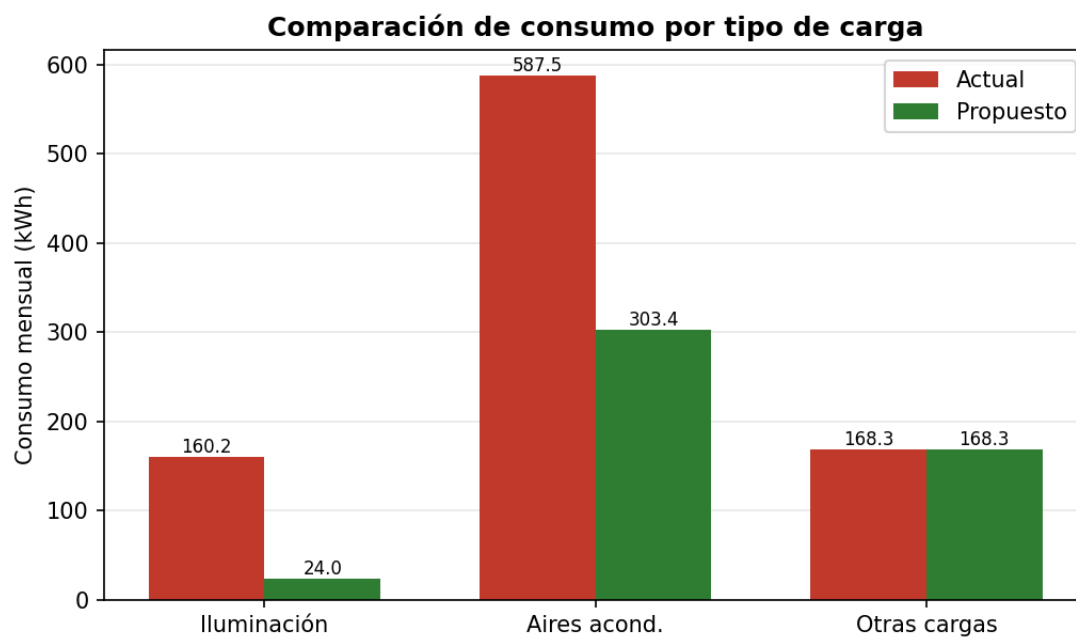
Cálculo de la potencia real de los mini-split Inverter:

$P = \text{BTU} \div \text{SEER} = 12,000 \div 19 = \mathbf{632 \text{ W}}$ por unidad

Las horas de uso se mantienen idénticas, ya que no se modifican los hábitos de la familia.

5.3 Comparación de consumo

Concepto	Actual (kWh)	Propuesto (kWh)	Reducción (kWh)	Reducción (%)
Iluminación	160.20	24.03	136.17	85.0 %
Climatización	587.52	303.36	284.16	48.4 %
Otras cargas	168.28	168.28	0.00	0.0 %
TOTAL	916.00	495.67	420.33	45.9 %



6. Cálculo de la facturación

6.1 Estructura de la tarifa BTS aplicable

La tarifa BTS (Baja Tensión Simple) se aplica a todo cliente cuya demanda máxima mensual sea de 15 kW o menor, condición que cumple la vivienda analizada. Esta tarifa se encuentra segmentada según el consumo mensual de energía medida equivalente a 30 días: el consumo total del cliente determina cuál de los tres segmentos le corresponde, y sobre ese segmento se aplica un cargo por energía único a todos los kilovatios-hora facturados después de los primeros 10 kWh.

Segmento	Aplicación	Cargo fijo (1eros 10 kWh)	Cargo por energía
BTS 1	Clientes que consumen entre 0 y 300 kWh por mes	B/. 2.36	B/. 0.17581 / kWh
BTS 2	Clientes que consumen entre 301 y 750 kWh por mes	B/. 2.36	B/. 0.20362 / kWh
BTS 3	Clientes que consumen de 751 y más kWh por mes	B/. 2.36	B/. 0.23088 / kWh

Fuente: Pliego Tarifario Temporal I Semestre 2026, ENSA. Resolución ASEP AN No. 19632-Elec del 22 de octubre de 2024. Vigente del 1 de enero al 30 de junio de 2026, extensivo hasta nuevo aviso.

Cargo por variación de combustible (CVC): B/. 0.00267 por kWh para tarifa BTS, vigente del 1 al 31 de julio de 2026. Este cargo es actualizado mensualmente por la ASEP.

Fondo de Estabilización Tarifaria (FET): no aplica. El subsidio del FET únicamente cubre a clientes BTS con consumos iguales o menores a 300 kWh mensuales, condición que la vivienda no cumple ni en la situación actual ni en la proyectada.

6.2 Facturación actual — 916 kWh (segmento BTS 3)

Concepto	Energía (kWh)	Costo unitario (B/.)	Costo total (US\$)
Cargo fijo (primeros 10 kWh)	10	2.36000	2.36
Cargo por energía (siguientes kWh)	906	0.23088	209.18
Cargo por variación de combustible	916	0.00267	2.45
MONTO TOTAL DE LA FACTURACIÓN ACTUAL			213.99

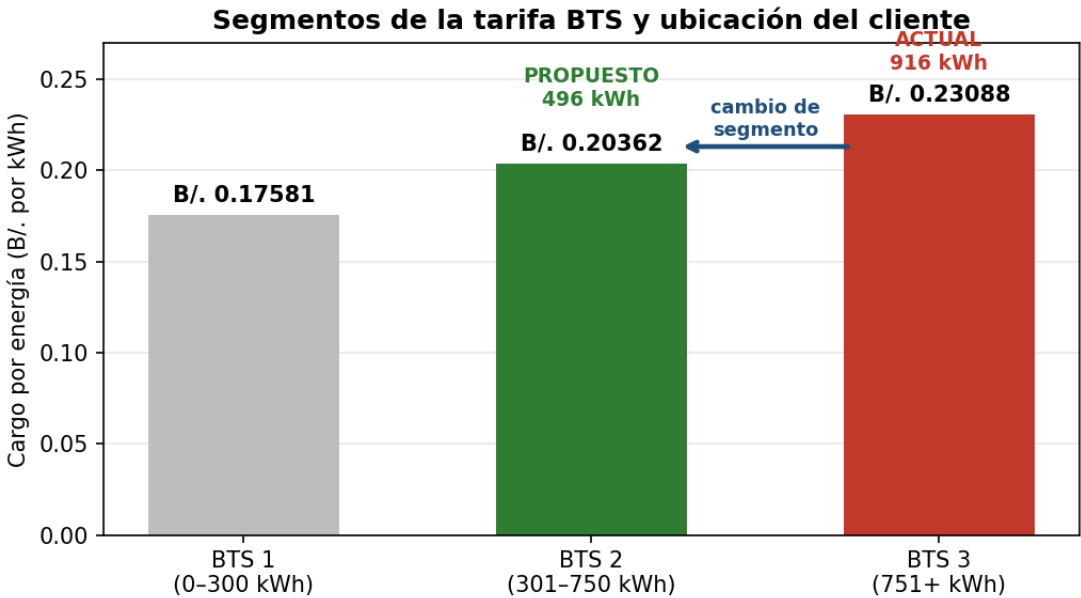
6.3 Facturación proyectada — 496 kWh (segmento BTS 2)

Concepto	Energía (kWh)	Costo unitario (B/.)	Costo total (US\$)
Cargo fijo (primeros 10 kWh)	10	2.36000	2.36
Cargo por energía (siguientes kWh)	486	0.20362	98.96
Cargo por variación de combustible	496	0.00267	1.32
MONTO TOTAL DE LA FACTURACIÓN PROYECTADA			102.64

6.4 Beneficio adicional: cambio de segmento tarifario

Además de la reducción directa del consumo, la propuesta genera un beneficio económico adicional que conviene destacar. Al descender de 916 kWh a 496 kWh mensuales, la vivienda deja de pertenecer al segmento BTS 3 y pasa al segmento BTS 2. Esto significa que el precio unitario de cada kilovatio-hora facturado disminuye de B/. 0.23088 a B/. 0.20362, una reducción del 11.8 % en el costo de la energía.

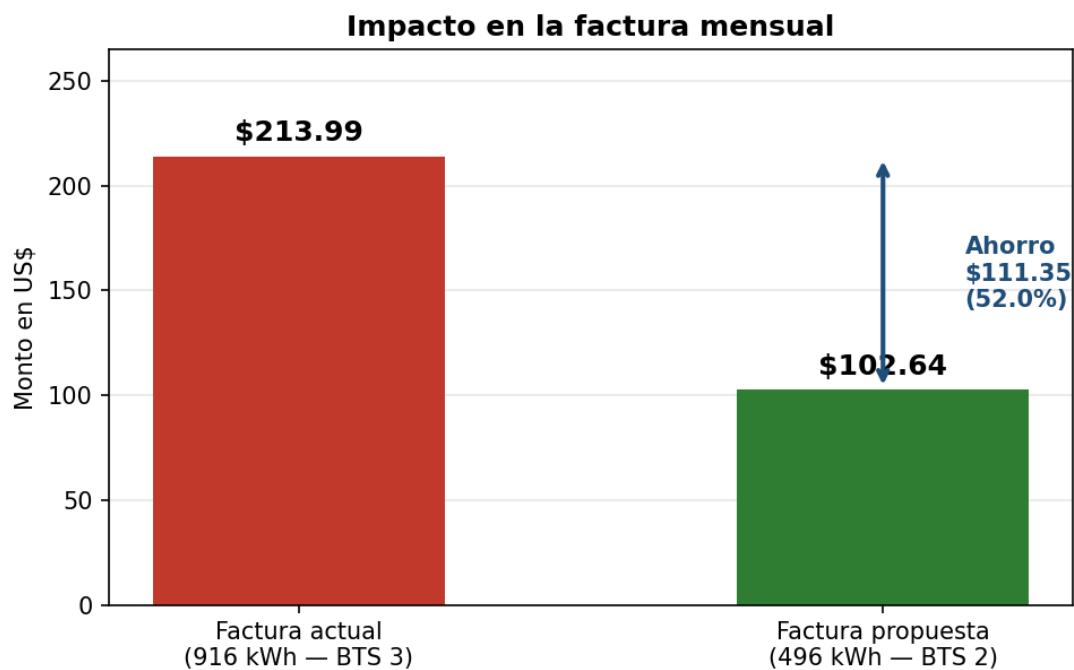
En consecuencia, la cliente no solamente consume menos energía, sino que además cada unidad de energía que consume le resulta más barata. Este doble efecto explica por qué el ahorro económico (52.0 %) supera al ahorro en consumo (45.9 %).



6.5 Ahorro obtenido

Concepto	Consumo (kWh)	Segmento	Facturación (US\$)
Situación actual	916	BTS 3	213.99
Situación propuesta	496	BTS 2	102.64
AHORRO MENSUAL	420 kWh	—	111.35

AHORRO MENSUAL: US\$ 111.35 • AHORRO ANUAL: US\$ 1,336.20 • REDUCCIÓN: 52.0 %



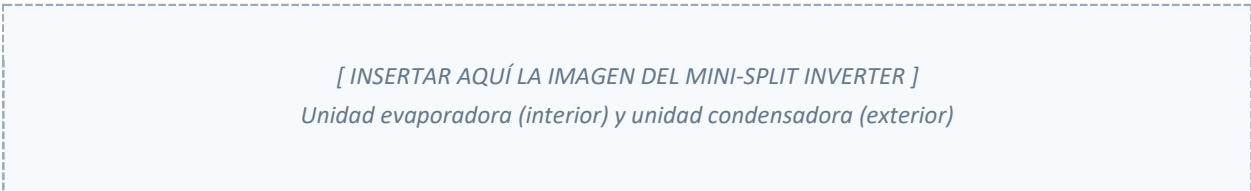
7. Equipos a utilizar y especificaciones

7.1 Lámpara LED 9 W



Especificación	Valor
Potencia	9 W
Equivalencia	60 W incandescente
Flujo luminoso	800 lúmenes
Eficacia	88.9 lm/W
Temperatura de color	4000 K (luz neutra)
Tensión de operación	120 V ~ 60 Hz
Base	E27 (rosca estándar)
Vida útil	25,000 horas
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Contenido de mercurio	Ninguno
Garantía del fabricante	2 años

7.2 Mini-split Inverter 12,000 BTU



Especificación	Valor
Capacidad	12,000 BTU/h (1 tonelada)
Tecnología	Inverter (compresor de velocidad variable)
Eficiencia	SEER 19
Potencia de entrada	632 W (nominal)
Tensión de operación	115 V ~ 60 Hz
Corriente nominal	5.5 A
Refrigerante	R-410A (libre de CFC)

Especificación	Valor
Nivel de ruido interior	26 dB(A) en modo silencioso
Filtro	Lavable, antibacterial
Modos de operación	Frío, deshumidificación, ventilador, sleep
Garantía del fabricante	1 año equipo / 5 años compresor

7.3 Justificación técnica de la selección

Lámparas LED. Se selecciona una lámpara de 9 W porque entrega 800 lúmenes, valor equivalente al de la lámpara fluorescente de 60 W que se sustituye. Esto garantiza que el nivel de iluminación de cada ambiente se mantenga o mejore, mientras la potencia consumida se reduce en un 85 %. Adicionalmente, la vida útil de 25,000 horas frente a las 8,000 horas típicas de una lámpara fluorescente reduce la frecuencia de reemplazo y el costo de mantenimiento a largo plazo.

Mini-split Inverter. Se mantiene la capacidad de 12,000 BTU porque el cálculo de carga térmica de los ambientes no cambia; lo que se modifica es la eficiencia con que se entrega esa capacidad. Al pasar de SEER 9.8 a SEER 19, la potencia eléctrica requerida para producir los mismos 12,000 BTU/h se reduce prácticamente a la mitad. El compresor Inverter, al modular su velocidad en lugar de encender y apagar, elimina las corrientes de arranque repetitivas, estabiliza la temperatura del ambiente y reduce el nivel de ruido.

8. Alcance del proyecto

La propuesta contempla la ejecución llave en mano de los siguientes trabajos:

Suministro de equipos

- 14 lámparas LED de 9 W, base E27, 4000 K.
- 2 unidades mini-split Inverter de 12,000 BTU, SEER 19, refrigerante R-410A.

Trabajos de instalación

- Desmontaje y retiro de las 14 lámparas fluorescentes existentes.
- Desmontaje y retiro de las 2 unidades de aire acondicionado de ventana.
- Instalación y prueba de las 14 lámparas LED en las luminarias existentes.
- Montaje de base de pared y fijación de las unidades evaporadoras (interiores).
- Montaje de las unidades condensadoras (exteriores) sobre soportes de pared galvanizados.
- Instalación de tubería de cobre aislada entre unidad interior y exterior.
- Instalación de línea de drenaje de condensado con pendiente adecuada.
- Vacío del sistema y carga de refrigerante según especificación del fabricante.

Trabajos eléctricos y protecciones

- Instalación de 2 circuitos ramales dedicados con conductor THHN #12 AWG.
- Instalación de 2 breakers monopolares de 20 A en el tablero principal.
- Instalación de canalización EMT de ½" para los circuitos nuevos.
- Verificación y refuerzo de la puesta a tierra de las unidades.
- Identificación y rotulado de los circuitos en el directorio del tablero.

Cierre

- Pruebas de funcionamiento y medición de corriente en operación.
- Limpieza del área de trabajo y retiro de material de desecho.
- Disposición ambientalmente responsable de las lámparas fluorescentes (contienen mercurio).
- Capacitación al cliente sobre el uso eficiente de los equipos.
- Entrega de manuales, garantías y certificado de instalación.

Tiempo de ejecución del proyecto: 2 días hábiles.

Día 1: retiro de equipos existentes, trabajos eléctricos y canalización, instalación de lámparas LED.

Día 2: montaje de unidades interiores y exteriores, tubería, vacío, carga, pruebas y entrega.

9. Costo del proyecto

9.1 Materiales y equipos

Descripción	Cant.	Costo unitario (US\$)	Costo total (US\$)
Lámpara LED 9 W, base E27, 4000 K	14	3.50	49.00
Mini-split Inverter 12,000 BTU, SEER 19	2	700.00	1,400.00
Breaker monopolar 20 A	2	12.50	25.00
Conductor THHN #12 AWG (rollo 100 pies)	2	28.00	56.00
Tubería EMT ½" y accesorios	1	14.00	14.00
Soporte de pared para condensadora	2	22.50	45.00
Kit de tubería de cobre aislada ¼" - ¾" (16 pies)	2	20.00	40.00
Subtotal de materiales			1,629.00
ITBMS (7 %)	—	0.07	114.03
TOTAL DE MATERIALES (incluye ITBMS)			1,743.03

9.2 Mano de obra

Descripción	Cant.	Costo unitario (US\$)	Costo total (US\$)
Retiro e instalación de luminarias LED	14	2.86	40.00
Desmontaje de aire de ventana	2	25.00	50.00
Instalación completa de mini-split (incluye tubería, vacío y carga)	2	100.00	200.00
Trabajos eléctricos: circuitos, breakers y canalización	2	25.00	50.00
TOTAL DE MANO DE OBRA			340.00

9.3 Resumen de la inversión

Concepto	Monto (US\$)
Materiales y equipos (sin ITBMS)	1,629.00
ITBMS sobre materiales (7 %)	114.03
Mano de obra	340.00
TOTAL DE LA INVERSIÓN	2,083.03

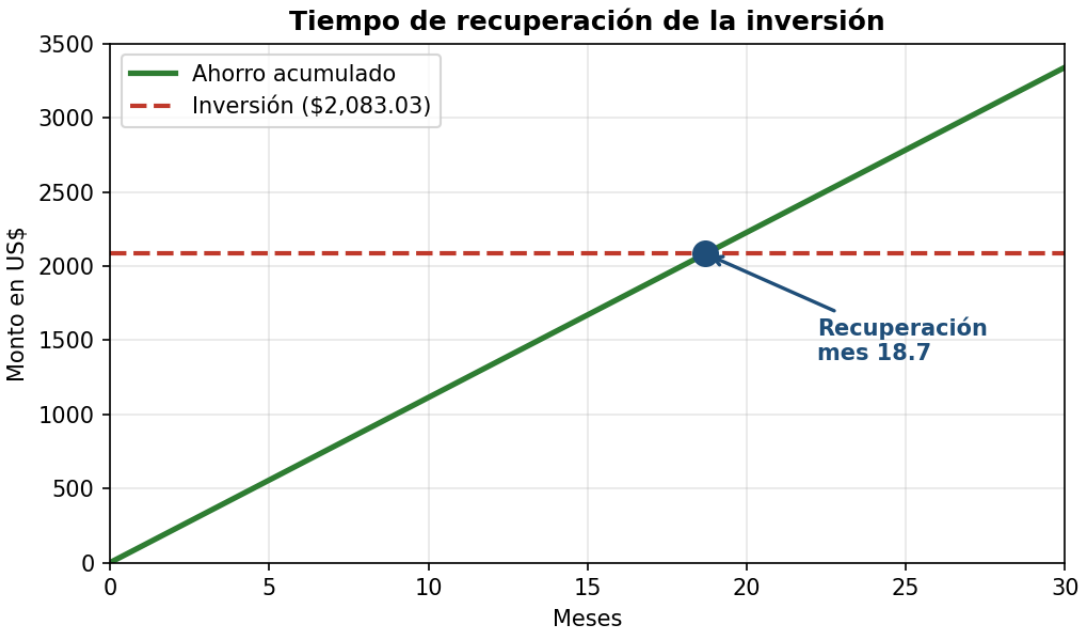
10. Tiempo de recuperación de la inversión

Fórmula aplicada:

Tiempo de recuperación = Costo del proyecto ÷ Ahorro mensual

Tiempo de recuperación = US\$ 2,083.03 ÷ US\$ 111.35 = **18.7 meses**

TIEMPO DE RECUPERACIÓN: 18.7 MESES ≈ 1 AÑO Y 7 MESES

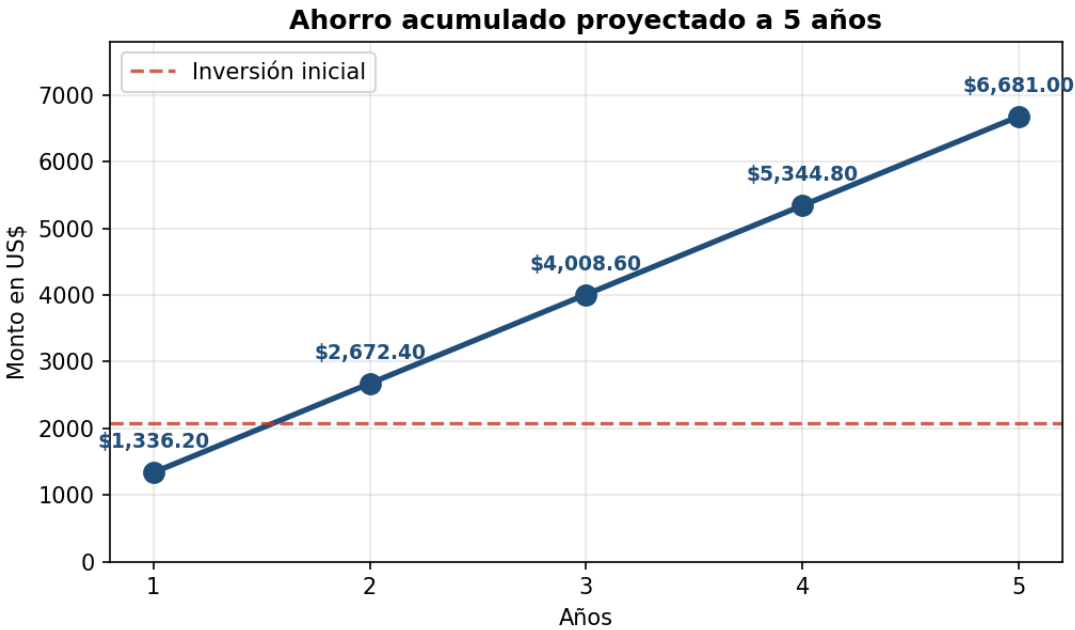


La gráfica muestra el comportamiento del ahorro acumulado mes a mes frente al monto de la inversión inicial. El punto de cruce entre ambas curvas, ubicado en el mes 19, representa el momento en que la cliente ha recuperado la totalidad del capital invertido. A partir de ese punto, el ahorro mensual pasa a constituir un beneficio económico neto para el hogar.

11. Ahorros esperados

Se presenta la proyección del ahorro de forma **anual**, ya que permite visualizar con mayor claridad el beneficio económico frente a la vida útil de los equipos, la cual supera ampliamente el período de recuperación de la inversión.

Período	Ahorro en kWh	Ahorro en US\$	Ahorro acumulado (US\$)
Mensual	420	111.35	111.35
Año 1	5,040	1,336.20	1,336.20
Año 2	5,040	1,336.20	2,672.40
Año 3	5,040	1,336.20	4,008.60
Año 4	5,040	1,336.20	5,344.80
Año 5	5,040	1,336.20	6,681.00
TOTAL A 5 AÑOS	25,200	6,681.00	6,681.00



Beneficio neto a 5 años: US\$ 6,681.00 – US\$ 2,083.03 = **US\$ 4,597.97**

Esto representa un retorno de **3.21 veces** el monto invertido, considerando únicamente el ahorro energético y sin contemplar el ahorro adicional por menor mantenimiento y menor frecuencia de reemplazo de lámparas.

12. Forma de pago

Desembolso	Momento	Porcentaje	Monto (US\$)
Primer pago (abono inicial)	A la firma del contrato	50 %	1,041.52
Segundo pago	Al finalizar la instalación y entrega	30 %	624.91
Tercer pago (retención)	A los 30 días de la entrega	20 %	416.60
TOTAL			2,083.03

Modalidades de pago aceptadas

- Efectivo.
- Transferencia bancaria ACH.
- Yappy (pago móvil).
- Cheque certificado a nombre de la empresa.

El abono inicial del 50 % permite la adquisición de los equipos y materiales. El tercer pago, correspondiente al 20 %, se difiere a 30 días como período de verificación del correcto funcionamiento de la instalación, lo que otorga respaldo a la cliente. No se aplican intereses ni cargos por financiamiento.

13. Garantía y mantenimiento

Componente	Período	Cobertura
Lámparas LED	2 años	Defectos de fábrica, según garantía del fabricante
Mini-split Inverter	1 año	Equipo completo, según garantía del fabricante
Compresor Inverter	5 años	Garantía extendida del fabricante
Mano de obra e instalación	6 meses	Defectos atribuibles a la instalación
Mantenimiento preventivo	A los 6 meses	Una limpieza de filtros y serpentines sin costo

Exclusiones de la garantía

- Daños ocasionados por sobretensiones o descargas atmosféricas externas.
- Daños por mal uso, golpes o manipulación por personal ajeno a la empresa.
- Falta de mantenimiento preventivo por parte del cliente después del primer servicio.
- Daños por causas de fuerza mayor (inundaciones, sismos, incendios).